

LICEO V.A.L.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

EVALUACIÓN — UNIDAD 18

Estadística y Probabilidad: Media, Moda, Mediana, Rango y Probabilidad

Grado: 6° Código: 06M-18 FL Duración: 90 minutos

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

Calificación: _____/100

Instrucciones: Muestra todos los procedimientos. El separador decimal es la coma (.). Usa bolígrafo azul o negro.

1. Media aritmética y media ponderada

(20 %)

A) Calcula la media aritmética de cada conjunto. Muestra la suma y la división.

1. Rendimiento de combustible (km/L) de 6 vehículos:

10,5 | 12,0 | 9,8 | 13,4 | 11,2 | 10,1

Suma:

$n =$

$\bar{x} = \frac{\text{Suma}}{\text{ } } = \text{ }$

2. Notas de 8 quices: 7; 9; 8; 6; 10; 7; 9; 8

Suma:

$n =$

$\bar{x} =$

B) Calcula la **media ponderada** del semestre de Sofía. Muestra la columna Nota $\times$ Créditos.

Materia	Nota	Créditos	Nota × Créditos
Matemáticas	8,0	4	
Español	6,5	3	
Ciencias	9,0	3	
Inglés	7,0	2	
Total	—		

$$\bar{x}_p = \frac{\text{Suma total necesaria}}{\text{Suma de los 4 datos}} = \text{Dato faltante}$$

C) La media de 5 datos es 8. Cuatro de ellos son: 6, 9, 7, 10. Halla el dato que falta.

Suma total necesaria: $8 \times 5 =$

Suma de los 4 datos:

Dato faltante:

2. Moda, Mediana y Rango

A) Dado el siguiente conjunto de datos, calcula las tres medidas. Muestra el procedimiento.

$\{9; 4; 7; 4; 10; 4; 7; 6; 4; 9\}$

Datos ordenados: _____

Moda:

Tipo: ☐ Una moda ☐ Bimodal ☐ Sin moda

Mediana: Centrales: y $Me = \frac{+}{2} =$

Rango: Máx – Mín =

B) Para cada conjunto, escribe **solo** el valor solicitado. No es necesario mostrar procedimiento.

Conjunto de datos	Moda	Mediana	Rango
$\{3; 5; 3; 7; 5; 3; 9\}$			
$\{10; 20; 30; 40; 50\}$			
$\{6; 6; 8; 9; 8; 6; 9; 8\}$			

C) Un conjunto tiene $\{2; 5; x; 8; 11\}$ y **mediana** = 6. ¿Cuánto vale x ? Justifica.

$x =$

3. Tablas de frecuencia e interpretación

(20%)

A) La siguiente tabla recoge los puntajes de 20 estudiantes en un concurso de matemáticas.

Puntaje	Frecuencia
5	2
6	3
7	6
8	5
9	3
10	1
Total	20

1. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron puntaje 7?

2. ¿Cuál es la moda del concurso?

3. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron puntaje superior a 8?

4. Calcula la media usando la tabla (puntaje $\times$ frecuencia en cada fila):

Puntaje	Frecuencia	Puntaje $\times$ Frec.
5	2	
6	3	
7	6	
8	5	
9	3	
10	1	
Total	20	

$$\bar{x} = \frac{\text{suma total}}{\text{total estudiantes}} = \frac{\text{}}{20} = \text{$$

B) Construye la tabla de frecuencias de los siguientes datos y calcula la moda y el rango:

Puntos anotados por partido: 2; 3; 1; 2; 3; 2; 1; 4; 2; 3; 2; 1

Valor	Frecuencia
Total	

Moda =

Rango =

4. Probabilidad — Tipos de eventos y cálculo

A) Clasifica cada evento escribiendo **C** (Certo), **I** (Imposible), **P** (Probable) o **Im** (Improbable). Luego escribe P cuando sea calculable.

Evento	Tipo	P (si aplica)
Al lanzar un dado de 6 caras, obtener el número 7.		
Al lanzar una moneda, que caiga cara o sello.		
Sacar una bola roja de una bolsa con 9 rojas y 1 azul.		
Al lanzar un dado, obtener un número par.		
Sacar una bola verde de una bolsa con 5 bolas amarillas.		

B) Una bolsa contiene 5 bolas azules, 3 bolas verdes y 2 bolas rojas. Se saca una bola al azar. Calcula:

1. Total de bolas:

4. $P(\text{roja}) =$

2. $P(\text{azul}) =$

5. $P(\text{amarilla}) =$

3. $P(\text{verde}) =$

6. Suma de todas las P :

C) Probabilidad en exámenes. Responde:

1. Un estudiante *adivina* una pregunta de **Falso/Verdadero**. ¿Cuál es la probabilidad de acertar? $P =$

2. El mismo estudiante adivina una pregunta de **opción múltiple** con opciones **A, B, C, D, E**. ¿Cuál es la probabilidad de acertar? $P =$

3. Si el examen tiene 10 preguntas de Falso/Verdadero y el estudiante adivina todas, ¿cuántas esperaba acertar en promedio?

4. ¿Por qué es importante estudiar en lugar de adivinar? Usa los cálculos anteriores para argumentar.

5. Situaciones contextuales integrales

(20 %)

Situación A — Cartuchos de impresora: Una empresa de sistemas compró cartuchos de tinta durante 10 semanas. Las cantidades fueron:

4; 8; 6; 4; 4; 8; 6; 10; 4; 6

Datos ordenados: _____

Media: $\bar{x}$ =

Mediana: Me =

Moda: Mo =

Rango:

Procedimiento (muestra aquí la suma para la media y los centrales para la mediana):

Situación B — Concurso escolar: En un concurso hay 25 boletas: 1 primer puesto, 4 segundos puestos y 20 sin premio. Camila compra 1 boleta. Responde:

1. $P(\text{ganar el primer puesto}) =$

2. $P(\text{ganar cualquier premio}) =$

3. $P(\text{no ganar nada}) =$

4. Verifica que: $P(\text{ganar}) + P(\text{no ganar}) =$

5. Si Camila compra 5 boletas (diferentes), ¿cuál es la probabilidad de que al menos una sea ganadora?

Boletas ganadoras totales: Total boletas:

Boletas de Camila: 5 Boletas ganadoras de Camila:

$P(\text{al menos una ganadora}) =$

Revisa tu trabajo antes de entregar.

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad” — Liceo V.A.L.